

一维势场中的粒子

§ 7.2.1 一维无限深方势阱中的粒子

§ 7.2.2 势垒贯穿

§ 7.3 简谐振子

§ 7.2.1 一维无限深方势阱中的粒子

一、无限深一维方势阱

粒子在力场中的势能函数为：

$$0 < x < a \quad U = 0$$

$$x \leq 0, x \geq a \quad U = \infty$$

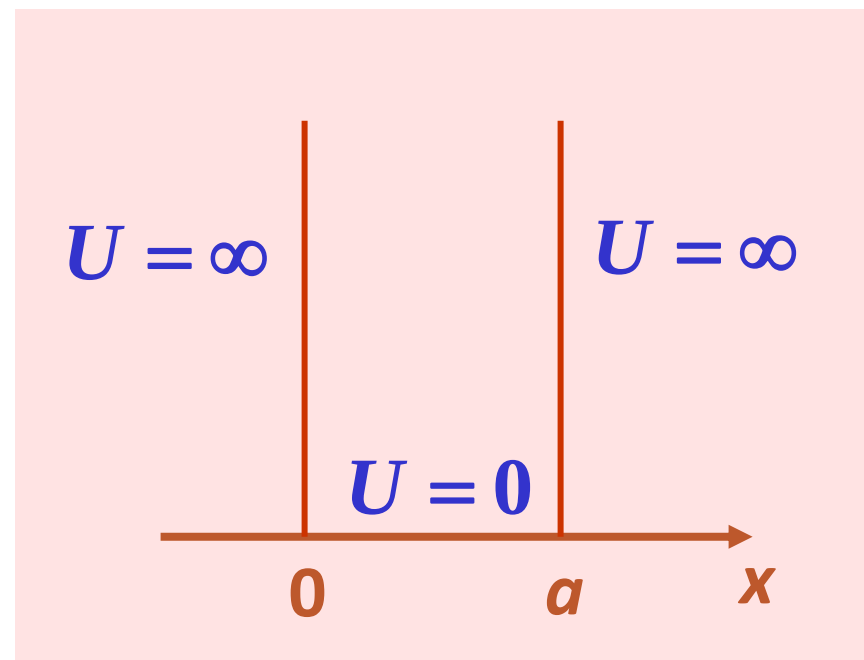
这种势能分布即为无限深方势阱。

粒子处于**束缚态**：

在阱内势能为零，粒子不受力的作用；

在边界处，势能突然增加到无限大，粒子受到无限大斥力。

粒子被限制在 **$0 < x < a$** 范围内,不可能到此范围外。



二、求解定态薛定谔方程

由于势函数不随时间变化，所以属定态解。

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = E\psi$$

阱内： $U=0$ ，方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi \quad (0 < x < a)$$

$$\text{令： } k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad \text{上式变为： } \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

此方程通解为： $\psi(x) = A\cos kx + B\sin kx$

阱外：物理上，势能为无穷就是粒子不能到达，

因此有： $\psi(x)=0 \quad x \leq 0, x \geq a$ 有界条件

其中 A 、 B 、 k 均为常数， A 、 B 由边界条件确定。

边界条件要求： $\psi(0)=0$ ， $\psi(a)=0$ 连续条件

$$\psi(x) = A \cos kx + B \sin kx$$

所以有: $\psi(0) = A = 0 \quad \psi(a) = B \sin ka = 0$

$\therefore B \neq 0$ (若 $B=0$, 则势阱内无粒子)

$$\therefore \sin ka = 0$$

$$ka = n\pi \quad k = \frac{n\pi}{a} \quad \text{单值条件}$$

则: $\psi(x) = B \sin \frac{n\pi}{a} x \quad n = 1, 2, 3, \dots$ n 叫量子数

由归一化有: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx$ 归一化条件

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^a |\psi(x)|^2 dx$$

$$= \int_0^a B^2 \sin^2 \frac{n\pi}{a} x \cdot dx = 1$$

由此得: $B = \sqrt{\frac{2}{a}}$

定态本征解:

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x & n = 1, 2, 3, \dots \quad 0 < x < a \\ 0 & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

由 $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ 和 $k = \frac{n\pi}{a}$ 解得:

定态能量本征值: $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad n = 1, 2, 3, \dots$

总波函数:

$$\Psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \cdot e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$



$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\Psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \cdot e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

(1) 能量是量子化的: 在经典力学中, 粒子的动能可连续取值; 而量子力学的结果是, 能量是量子化的。且由薛定谔方程自然而然地得到, 不需人为假定。

(2) 零点能: 最低的能级是 $n=1$ 能级 $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \neq 0$ 对经典物理来说这是不可理解的, 而按量子理论是可以理解的。

根据不确定关系, $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$

若 $E=0$, $p = \sqrt{2mE} = 0$, $\Delta p_x = 0$, 则 $\Delta x \rightarrow \infty$,
但势阱中 $\Delta x = a$, 所以 E 不能为零。

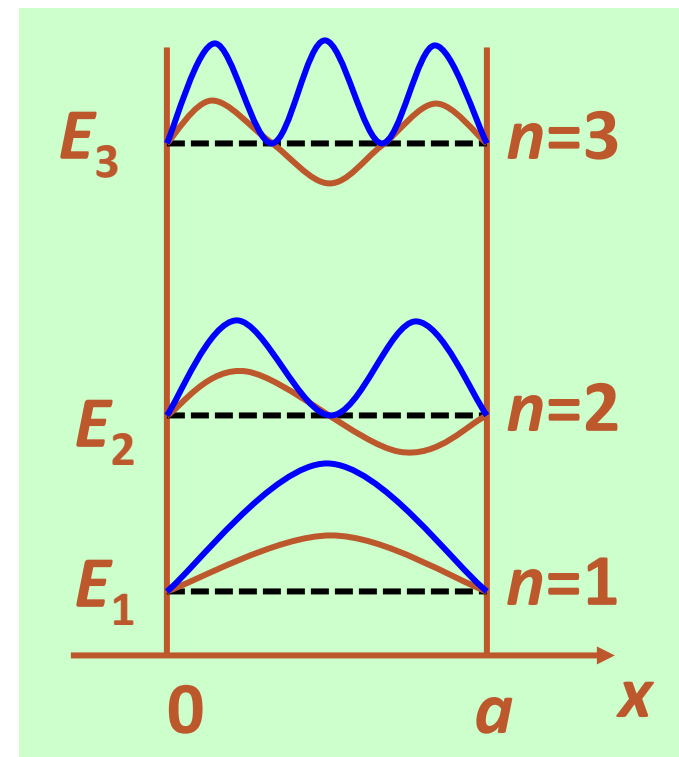
(3) 相邻两个能级之差 $\Delta E = E_{n+1} - E_n = (2n+1) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

可见 a 越大 ΔE 越小,当 a 大到宏观尺度时 $\Delta E \rightarrow 0$,
能量可看作连续变化,这和经典理论相对应。

(4) 根据波函数的物理意义, $|\Psi|^2$ 为粒子在各处出现的概率密度。

$$|\Psi|^2 = |\psi|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

由图,在势阱内概率密度随 x 改变,且与 n 有关。但是按经典理论,粒子在各点出现的概率应该是相同的。



(5) 每一个能量本征态对应于德布罗意波的一个特定波长的驻波

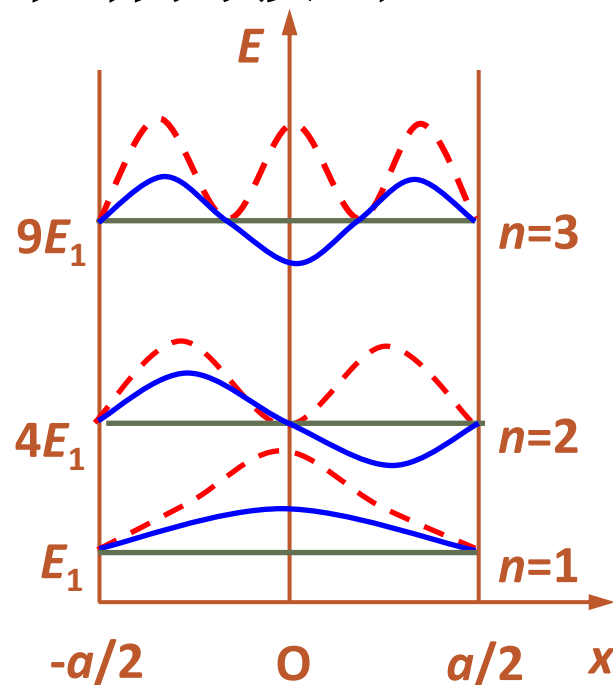
$$a = n \frac{\lambda}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\lambda_n}{2} = \frac{a}{n} = \frac{\pi}{k} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{n\pi}{a}$$

(6) 把坐标原点移至势阱中点，则把上面结果中的 x 改为 $x - a/2$ ，就得到新坐标系下的波函数（可能有正负号的差别，但作为波函数是等价的）：

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, & n = 2, 4, 6, \dots \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{n\pi}{a} x, & n = 1, 3, 5, \dots \end{cases}$$

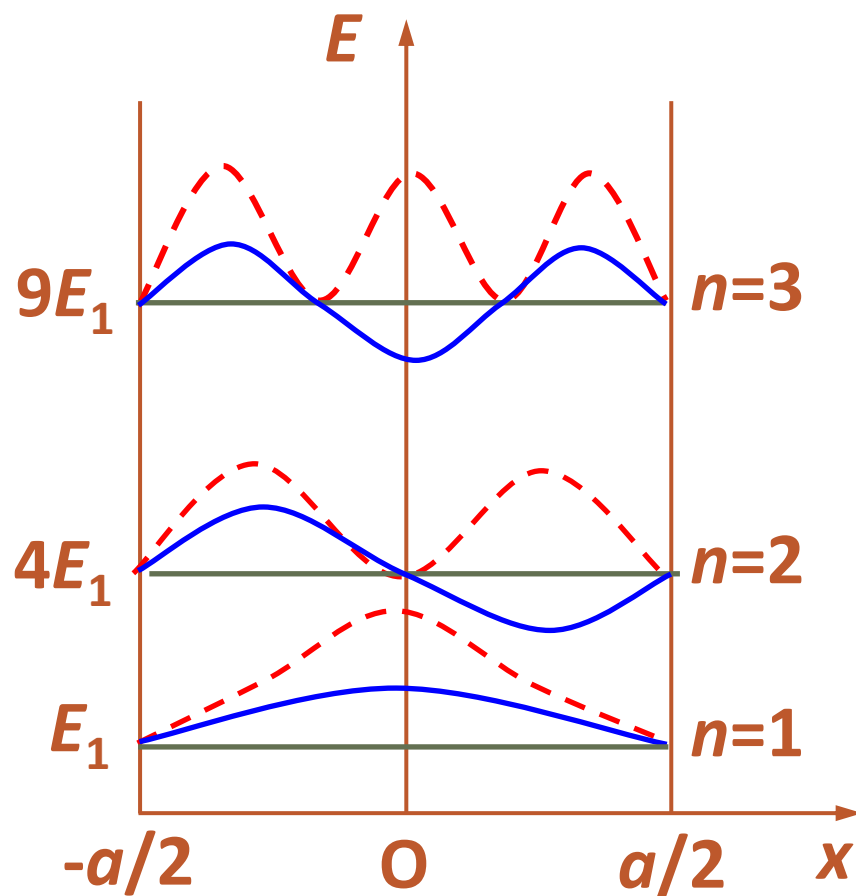
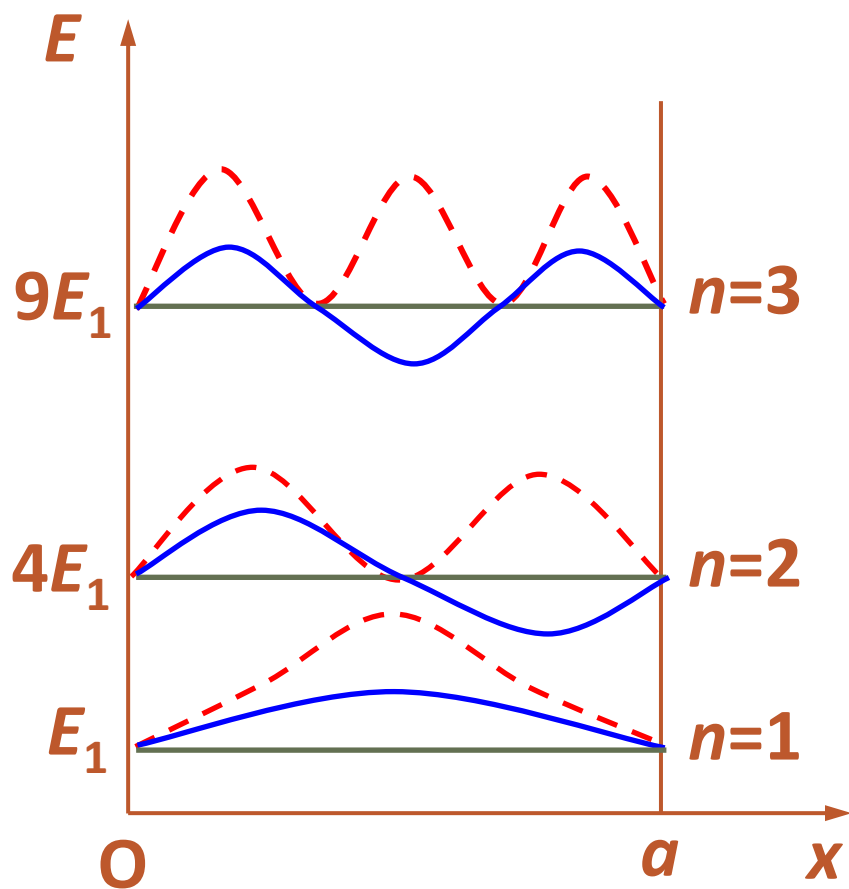
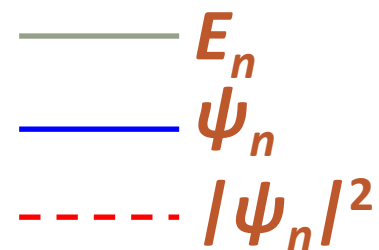
$n = 1, 3, 5, \dots$ 时的波函数是偶函数，这些状态叫做偶宇称态， $n = 2, 4, 6, \dots$ 时的波函数是奇函数，这些态叫做奇宇称态。

(7) 若是已知本征波函数，可代入薛定格方程去求解能量。



$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U \psi = E \psi$$

无限深方势阱内粒子的能级、波函数和概率密度



例1：一粒子在一维无限深方势阱中运动而处于基态。从阱宽的一端到离此端点 $1/4$ 阱宽的距离内它出现的概率多大？

解： 基态波函数为： $n=1$, $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x$

粒子从阱宽的一端到离此端点 $1/4$ 阱宽的距离内它出现的概率为

$$\begin{aligned} P &= \int_0^{a/4} \psi^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{a/4} \sin^2 \left(\frac{\pi}{a} x \right) dx \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0.091 \end{aligned}$$

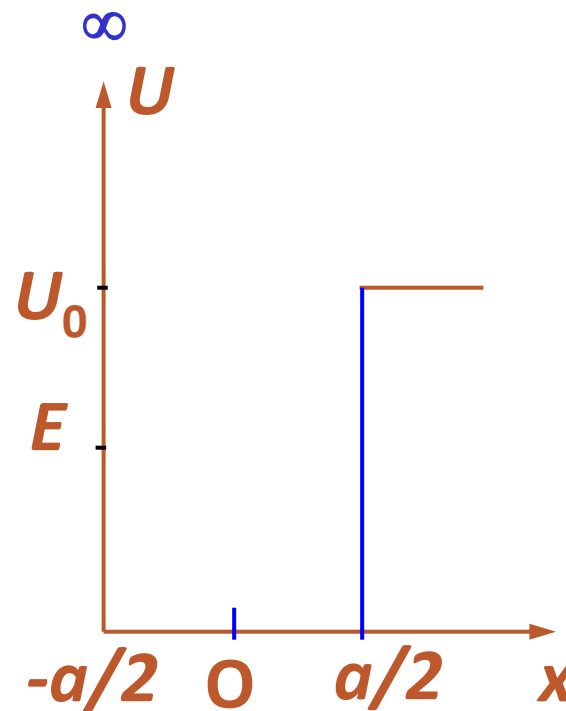
§ 7.2.2 势垒穿透 (Barrier penetration)

半无限深方势阱的势能函数为

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < -a/2 \\ 0, & -a/2 \leq x \leq a/2 \\ U_0, & x > a/2 \end{cases}$$

定态薛定谔方程,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U(x)\psi = E\psi$$



必需满足标准化条件下, 求解薛定谔方程, “自然地” 得到如下图所示量子化的能级、波函数和概率密度。

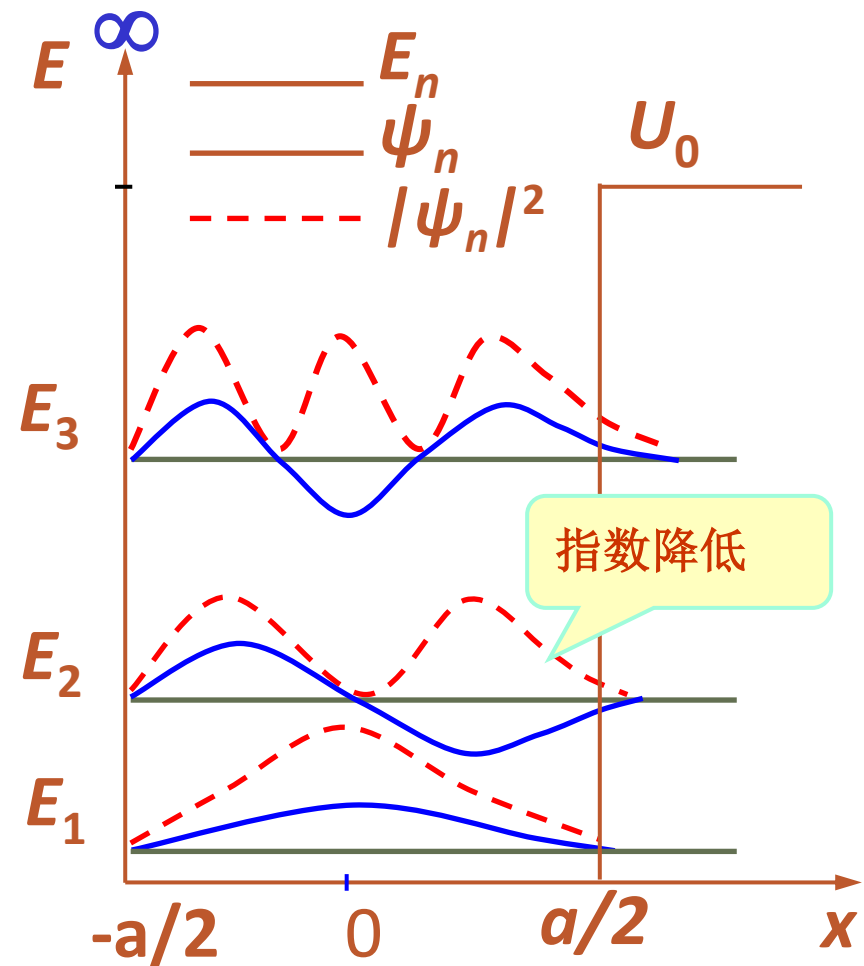
经典理论:

能量小于 U_0 的粒子, 只能在阱内运动, 不可进入其能量小于势能的 $x > a/2$ 区域, 否则动能将为负值。

量子力学:

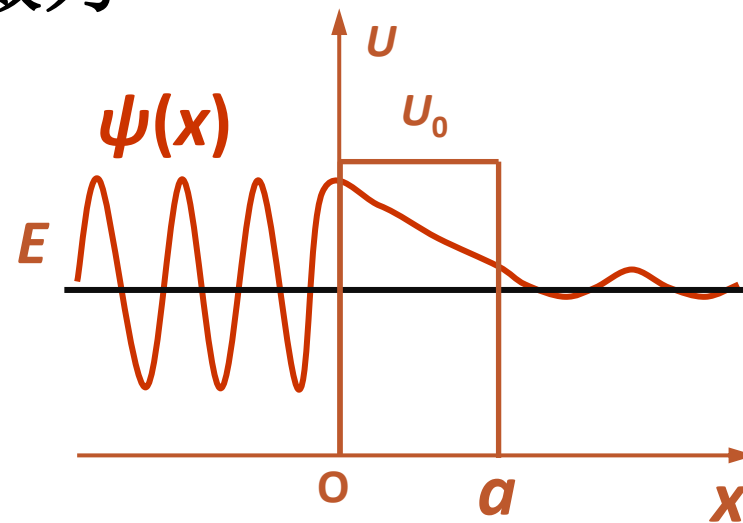
薛定谔方程给出的解 $\psi(x)$, 在其势能 U_0 大于总能量 E 的区域 $x > a/2$ 内虽然逐渐衰减, 但仍有一定的值。

讨论: 与经典理论不同, 微观粒子能进入势能远大于总能量的区域, 这可用测不准关系加以说明, 在该区域内, 其动能的不确定度大于观察不到的负动能值。



对有限厚度的势垒，粒子的势能函数为

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ U_0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x > a \end{cases}$$



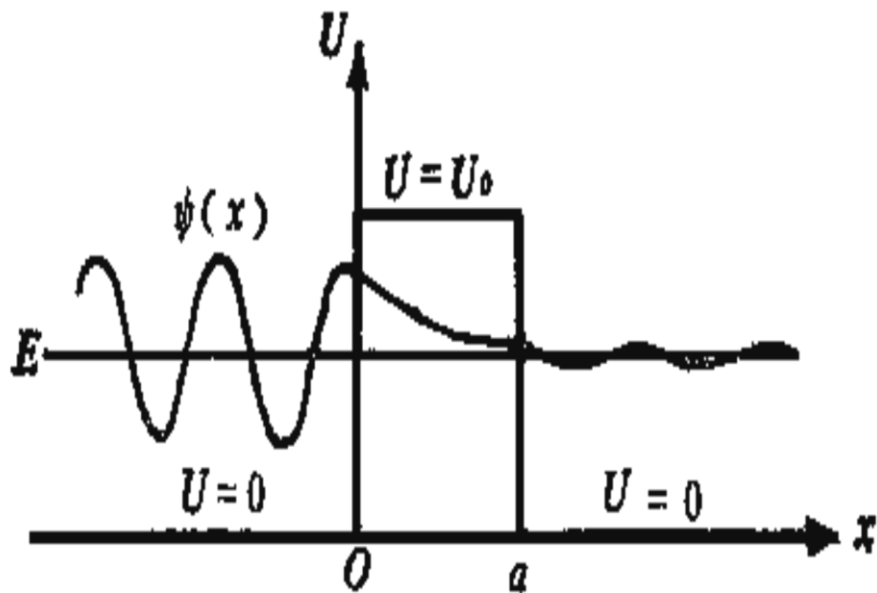
解薛定谔方程，可得如图所示的波函数。可见，**能量低于势垒**高度的粒子不仅**有可能进入势垒内部**，而还有一定的概率穿过势垒，这种现象称为**隧穿效应**。

由量子力学可求出，对于 $E \ll U_0$ 或势垒宽度 a 较大的情况，**穿透系数**为

$$T = T_0 e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}}$$

a 越小, U_0 越小, 穿透率越高

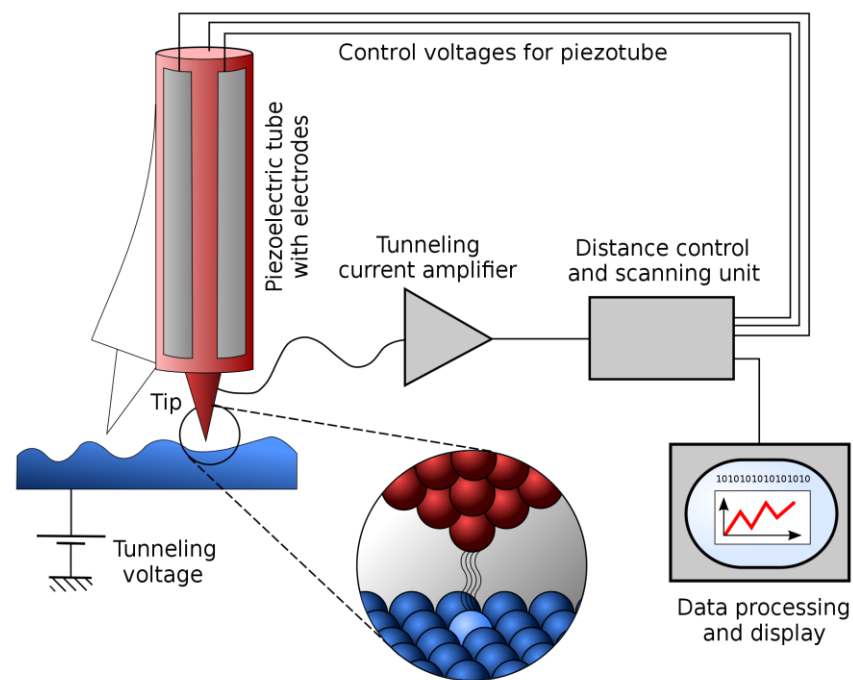
隧穿效应:

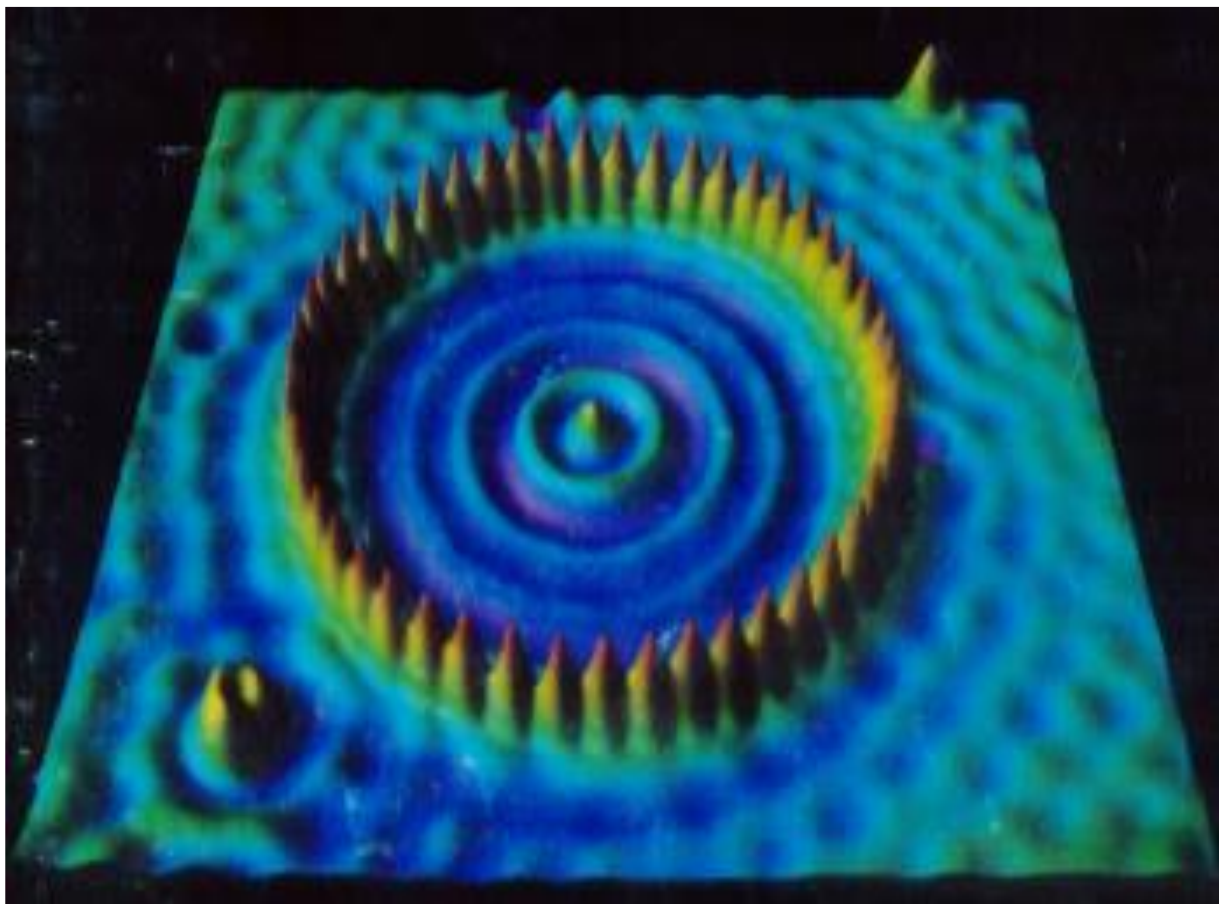


隧道电流I与样品和针尖间距离S的关系

$$I \propto U e^{-A\sqrt{\Phi}S}$$

隧穿效应已经被实验完全证实。 α 粒子从放射性核中放出就是隧道效应的例子，**黑洞的量子蒸发**、**热核反应**也是隧道效应的结果。隧道效应的重要应用是**扫描隧道显微镜**。

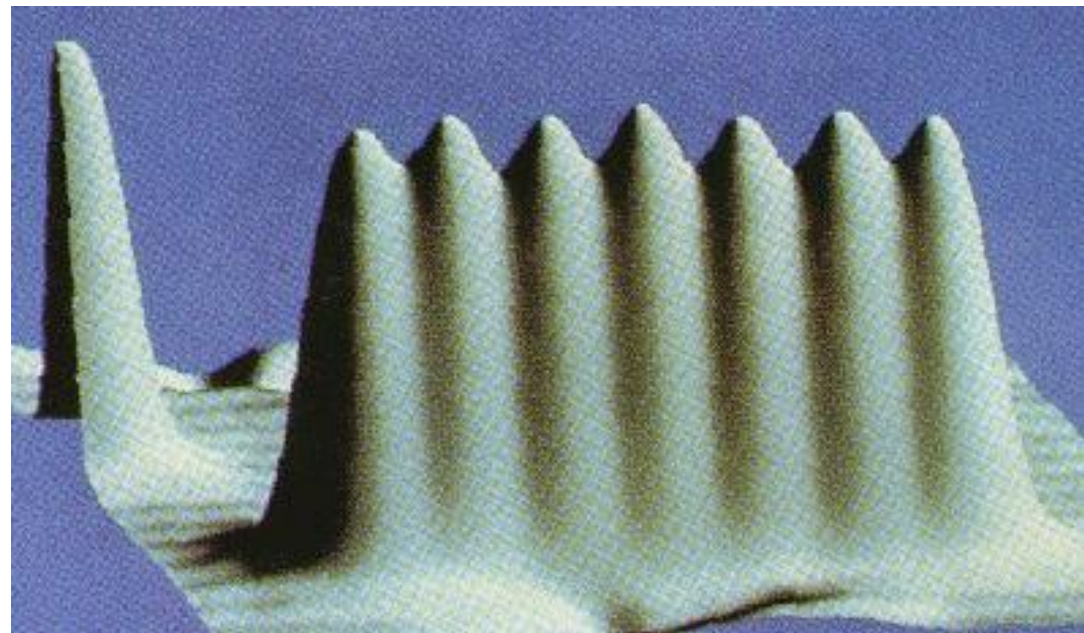




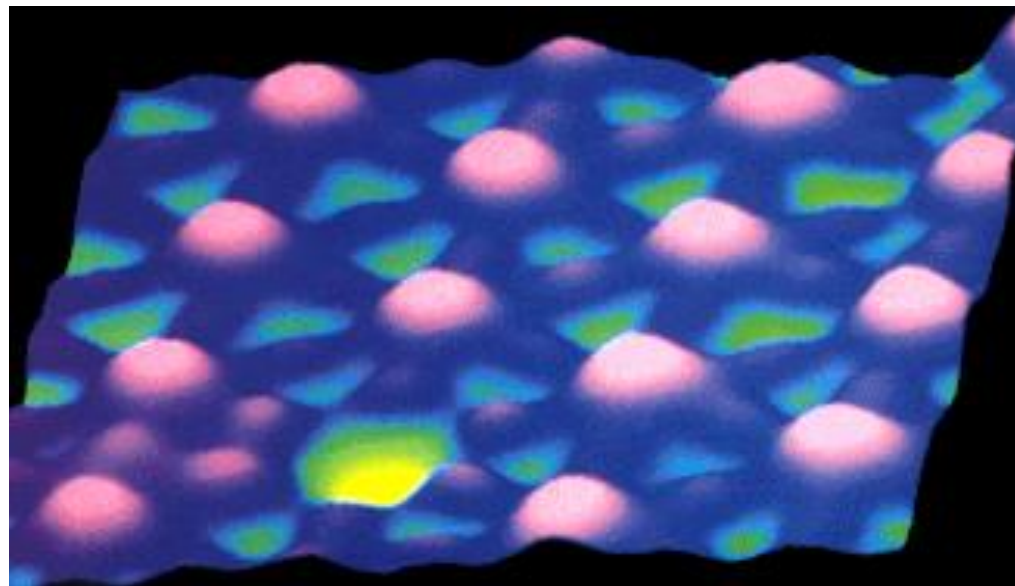
1993年,科罗米等在铜表面用扫描隧道显微镜针尖的操作,移动48个 Fe 原子组成“量子围栏”,围栏中的电子形成驻波。



低温STM 仪器

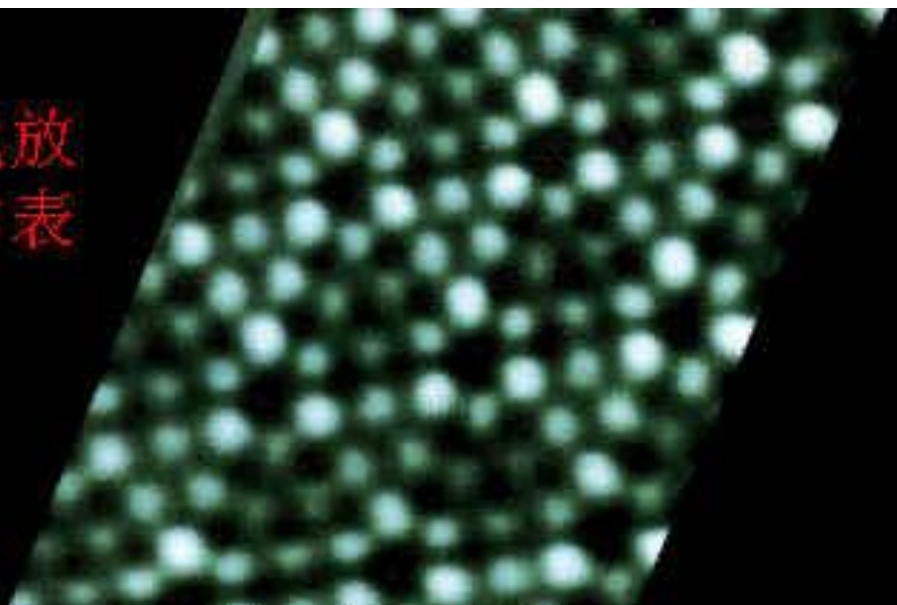


单个氦原子(尺度为0.1纳米)已被排列成了一列



吸附在铂单晶表面上的碘原子 3×3 阵列STM图象

用隧道扫描显微镜放
大2500万倍后看硅晶体表
面的情景



例2: 一质量为 m 的粒子在自由空间绕一定点作圆周运动, 圆半径为 r 。求粒子的波函数并确定其可能的能量值和角动量值。

解: 取定点为坐标原点, 圆周所在的平面为 xy 平面。由于 r 和 $\theta(\theta = \pi/2)$ 都是常量, 所以波函数 ψ 只是方位角 φ 的函数。令 $\psi = \Phi(\varphi)$ 表示此波函数。又因为势能 $U=0$, 所以粒子的薛定谔方程式可变为

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{d^2\psi}{d\varphi^2} = E\psi$$

$$\frac{d^2\psi}{d\varphi^2} + \frac{2mr^2 E}{\hbar^2} \psi = 0$$

$$\frac{d^2\psi}{d\varphi^2} + \frac{2mr^2E}{\hbar^2}\psi = 0$$

这一方程类似于简谐运动的运动方程，其解为

$$\psi = Ae^{im_l\varphi} \quad (2.6)$$

其中 $m_l = \pm \sqrt{\frac{2mr^2E}{\hbar^2}} \quad (2.7)$

(2.6) 是 ψ 的有限连续函数。要使再满足在任一给定 φ 值时为单值，就需要

$$\psi(\varphi) = \psi(\varphi + 2\pi)$$

$$e^{im_l\varphi} = e^{im_l(\varphi+2\pi)} \quad \text{所以} \quad e^{im_l2\pi} = 1$$

$$e^{im_l 2\pi} = 1 \quad (2.8)$$

(2.8) 式给出 m_l 必须是整数,即

$$m_l = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.9)$$

为了求出 $\psi = Ae^{im_l\varphi}$ 式中 A 的值, 我们注意到粒子在所有 φ 值范围内的总概率为1--归一化条件, 由此得

$$1 = \int_0^{2\pi} |\psi|^2 d\varphi = \int_0^{2\pi} A^2 d\varphi = 2\pi A^2 \quad \text{所以 } A = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

相对应的定态波函数为:

$$\psi_{m_l} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_l\varphi} \quad (2.10)$$

最后得粒子的波函数为

$$m_l = \pm \sqrt{\frac{2mr^2 E}{\hbar^2}} \quad m_l = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\psi_{m_l} = \varphi_{m_l} e^{i\frac{E}{\hbar}t} = \frac{1}{2\pi} e^{i(m_l\phi + Et/\hbar)} \quad (2.11)$$

由 (2.7) 式可得

$$E = \frac{\hbar^2}{2mr^2} m_l^2 \quad (2.12)$$

此式说明，由于 m_l 是整数，所以粒子的能量只能取离散的值。这就是说，这个做圆周运动的粒子的能量“量子化”了。在这里，能量量子化这一微观粒子的重要特征很自然地由薛定谔方程和波函数的标准条件得出了。 m_l 叫做量子数。

根据能量和动量关系有 $p = \sqrt{2mE_k}$ ，而此处 $E_k = E$ ，再由

$$E = \frac{\hbar^2}{2mr^2} m_l^2$$

可得这个做圆周运动的粒子的角动量（此角动量矢量沿z轴方向）为

$$L = rp = m_l \hbar \quad (2.13)$$

即角动量也量子化了，而且等于 $\hbar$ 的整数倍。

例4. 一维无限深方势阱中的粒子的波函数在边界处为零，其定态为驻波。试根据德布罗意关系式和驻波条件证明：该粒子定态动能是量子化的，求出量子化能级和最小动能公式（不考虑相对论效应）。

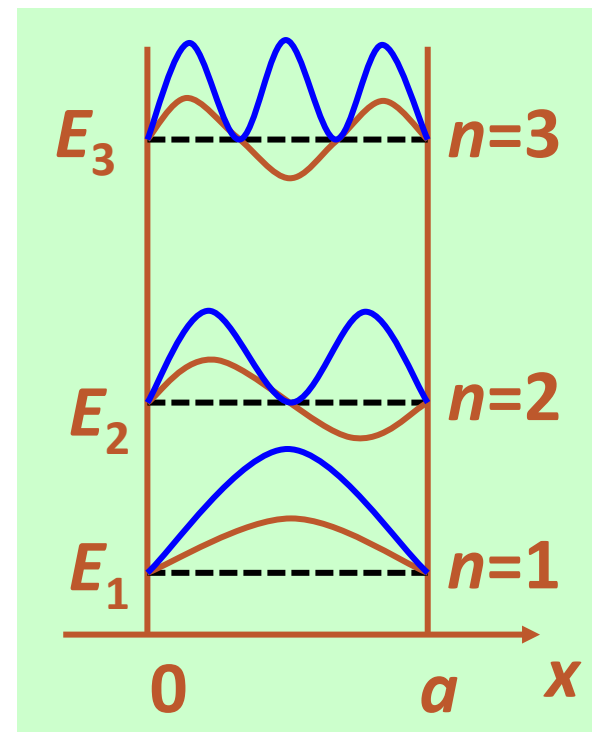
若已知基态粒子的波函数 $\Psi_1(x) = A \sin \frac{\pi x}{a}$ ，求粒子在基态 $x=a/2$ 时的概率密度？

解 设粒子被束缚在长度为 a 的一维无限深方势阱中运动形成驻波，根据驻波条件有

$$a = n \frac{\lambda_n}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

由德布罗意关系式可知

$$p_n = \frac{h}{\lambda_n}$$



所以定态动能为量子化的，量子化能级为

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{(h/\lambda_n)^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_n^2}$$

$$= \frac{h^2}{2m(2a/n)^2}$$

$$= \frac{n^2 h^2}{8ma^2}$$

最小动能公式为 $E_1 = \frac{h^2}{8ma^2}$

$$a = n \frac{\lambda_n}{2}$$

$$p_n = \frac{h}{\lambda_n}$$

由归一化条件有：

$$\Psi_1(x) = A \sin \frac{\pi x}{a}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^a |\psi(x)|^2 dx$$

$$= \int_0^a A^2 \sin^2 \frac{\pi x}{a} \cdot dx = 1$$

$$\therefore \int_0^a A^2 \sin^2 \frac{\pi x}{a} \cdot dx = A^2 \int_0^a \frac{1}{2} (1 - \cos 2 \frac{\pi x}{a}) dx$$

$$= A^2 \frac{a}{2\pi} \int_0^a \frac{1}{2} (1 - \cos 2 \frac{\pi x}{a}) d \frac{2\pi x}{a}$$

$$= A^2 \frac{a}{2\pi} \pi = A^2 \frac{a}{2} = 1$$

由此得：

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

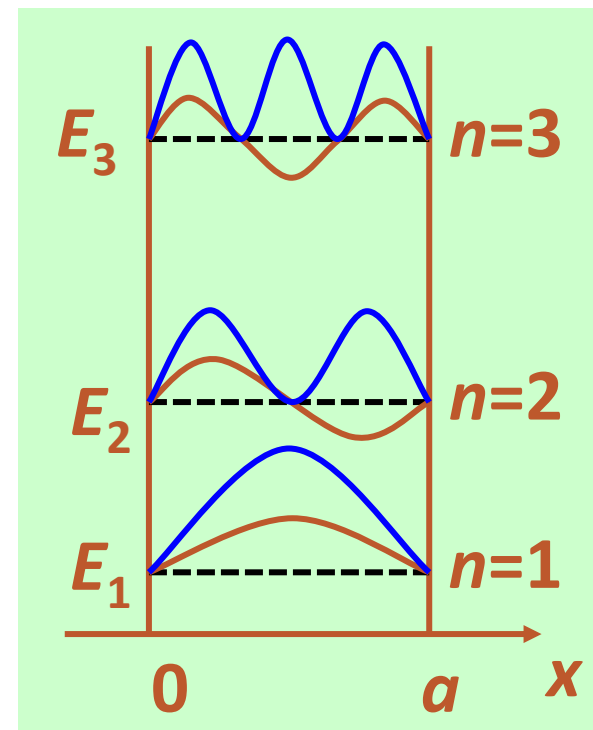
归一化的基态波函数为 $\Psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a}$

根据波函数的物理意义, $|\Psi|^2$ 为粒子在各处出现的概率密度, 即概率密度分布为

$$|\psi|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$x=a/2$ 时的概率密度

$$|\psi|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi a}{2a}\right) = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{a}$$



例5: 在核(线度 $1.0 \times 10^{-14}\text{m}$)内的质子和中子可以当成是处于无限深的势阱中而不能逸出, 它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算, 质子从第一 激发态到基态转变时, 放出的能量是多少MeV?

粒子的能量为:

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad n=1,2,3...$$

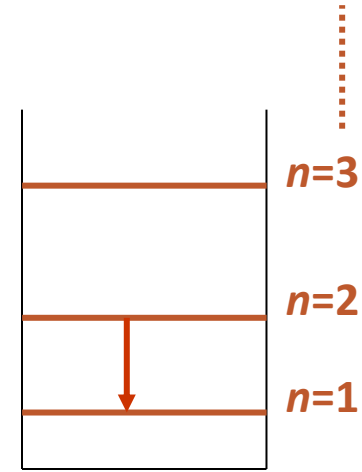
由上式, 质子的基态能量为($n=1$):

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_p a^2} = \frac{\pi^2 \times (1.05 \times 10^{-34})^2}{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times (1.0 \times 10^{-14})^2} \\ &= 3.3 \times 10^{-13} [\text{J}] \end{aligned}$$

第一激发态的能量为: $E_2 = 4E_1 = 13.2 \times 10^{-13} [\text{J}]$

从第一激发态转变到基态所放出的能量为：

$$\begin{aligned} E_2 - E_1 &= 13.2 \times 10^{-13} - 3.3 \times 10^{-13} [\text{J}] \\ &= 9.9 \times 10^{-13} [\text{J}] = 6.2 [\text{MeV}] \end{aligned}$$



讨论： 实验中观察到的核的两定态之间的能量差一般就是几MeV,上述估算和此事实大致相符。

§ 7.3 谐振子 (Harmonic oscillator)

一、势函数 $U(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = E\psi$$

m : 振子质量, ω : 固有频率, x : 位移

二、定态薛定谔方程

哈密顿量 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$

有定态薛定谔方程

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - \frac{1}{2}m\omega x^2\right)\psi = 0$$

这是一个变系数常微分方程, 求解复杂。

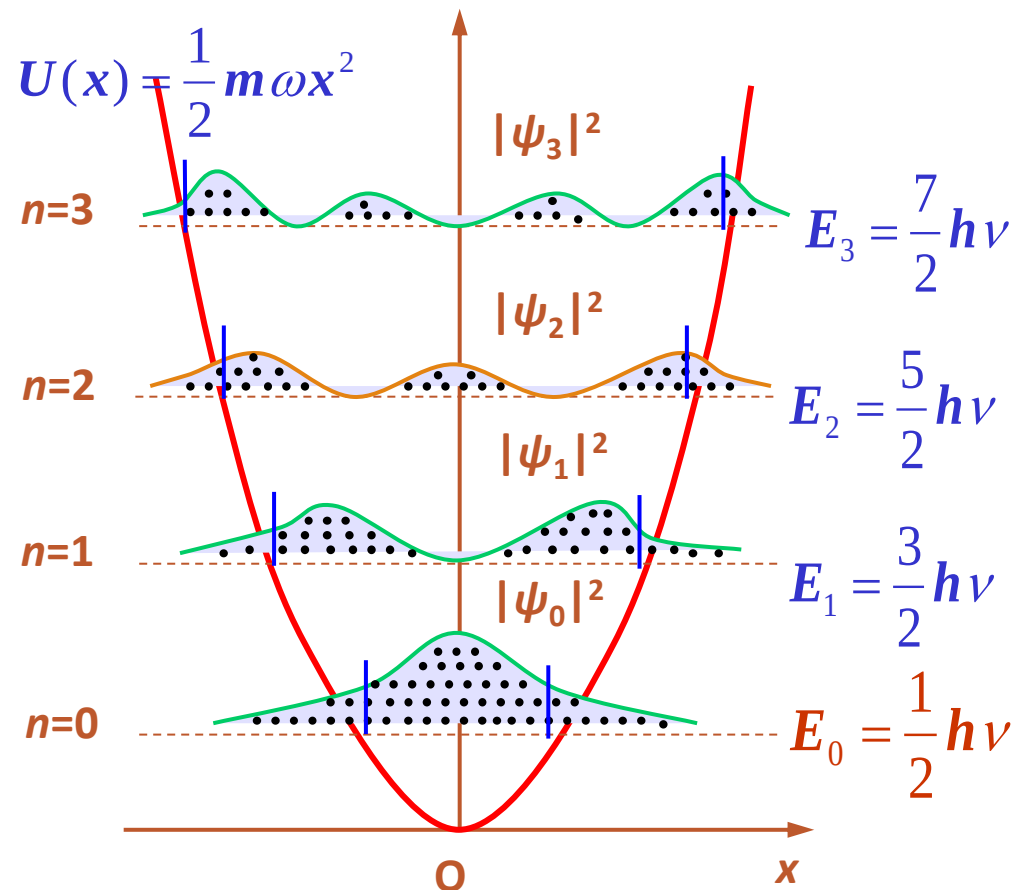
为使波函数满足**单值、有界、连续**的条件，谐振子的能量必须是量子化的。求得能级公式为（其中 n 为量子数）

$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega = (n + \frac{1}{2})h\nu \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

结论

1. 普朗克假设的谐振子能量量子化是解薛定谔方程的自然结果。

2. 能级是等间隔的，基态能量为 $E_0 = \frac{1}{2}h\nu$ 称为零点能。

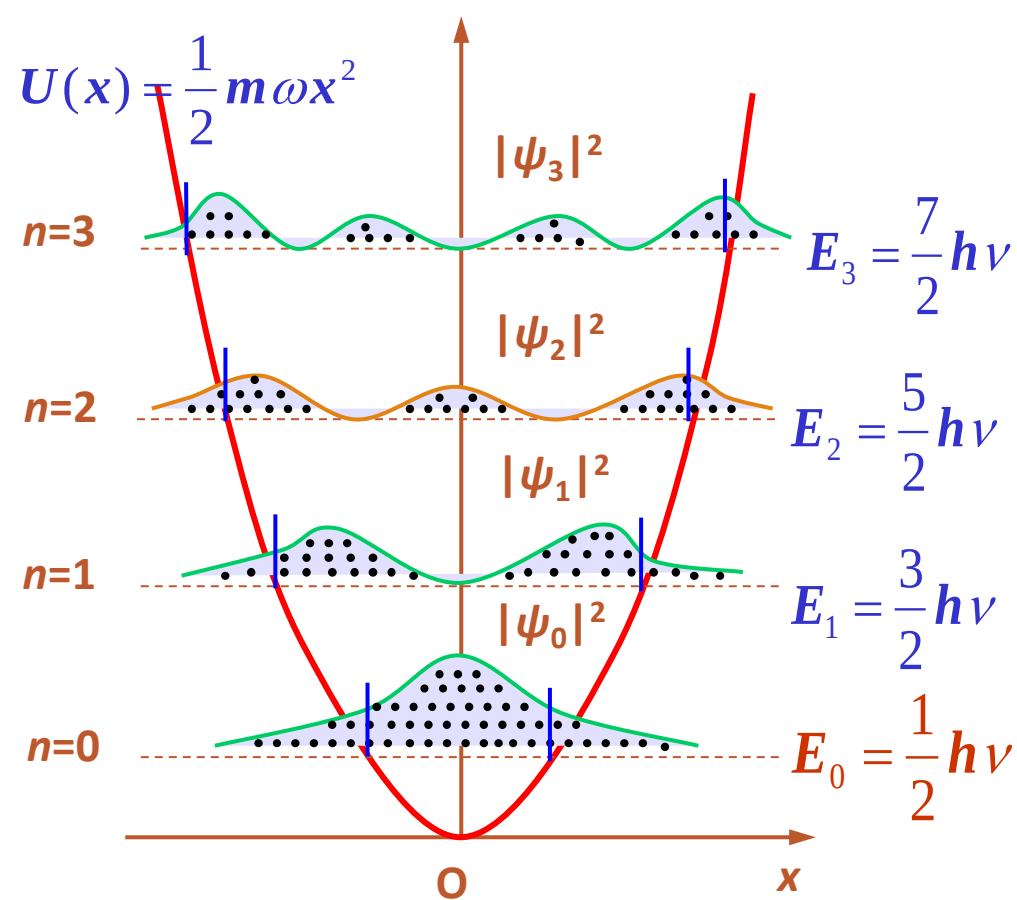


零点能：谐振子的最低能量不等于零，即它永远不能静止不动。这与经典力学截然不同，是波粒二向性的表现，可用不确定关系加以说明。

3. 谐振子运动中可能进入**势能大于其总能量的区域**。

4. 与经典谐振子不同，量子的基态位置**概率分布在 $x=0$ 处概率最大**，而经典的，其在 $x=0$ 处概率最小。

5. 当 $n \rightarrow \infty$ 能量量子化将对应经典的能量取连续值。



一维谐振子的能级和概率密度分布图

例1、 弹簧振子质量 $m = 1\text{g}$, 弹性系数 $k = 0.1\text{N/m}$, 振幅 $A = 1\text{mm}$, 求能级间隔, 估算这能量所对应的量子数 n 。

$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega \quad (n=0,1,2,\dots)$$

解： 弹簧振子的角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{0.1}{10^{-3}}} = 10\text{s}^{-1}$

能级间隔 $\Delta E = \hbar\omega = 1.05 \times 10^{-34} \times 10 = 1.05 \times 10^{-33} \text{ J}$

宏观振子总能量 $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times (10^{-3})^2 = 5 \times 10^{-8} \text{ J}$

由 $E = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$ 得量子数 $n = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2} = 4.7 \times 10^{25}$

可见, 宏观谐振子是处于非常高的能级。相邻能级间隔小得完全可以忽略, 因此它的能量是连续变化的。